

# 大学物理模拟卷（低难度-2）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：普通一本及以下，目标 60-80 分

## 一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 地球半径为  $R$ ，质量为  $M$ 。现有一质量为  $m$  的物体，在离地面高度为  $2R$  处。引力势能为（ ）

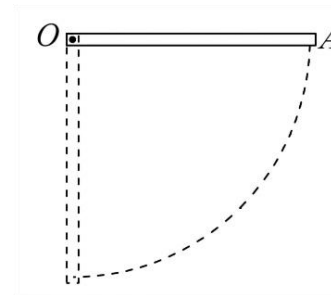
- (A)  $-\frac{GMm}{2R}$  (B)  $\frac{GMm}{2R}$  (C)  $-\frac{GMm}{3R}$  (D)  $\frac{GMm}{3R}$

2. 从轻弹簧的原长开始第一次拉伸长度为  $L$ ，并在此基础上第二次、第三次……拉伸弹簧，每次拉伸长度均为  $L$ ，则第三次拉伸与第二次拉伸弹簧时弹力做功的比值为（ ）

- (A)  $\frac{9}{4}$  (B)  $\frac{5}{3}$  (C)  $\frac{4}{1}$  (D)  $\frac{3}{1}$

3. 均匀细棒  $OA$  可绕通过其一端  $O$  而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图。使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中（ ）

- (A) 角速度从小到大，角加速度从大到小  
(B) 角速度从小到大，角加速度从小到大  
(C) 角速度从大到小，角加速度从大到小  
(D) 角速度从大到小，角加速度从小到大



4. 一弹簧振子作简谐运动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的（ ）

- (A)  $1/4$               (B)  $1/2$               (C)  $3/4$               (D)  $3/2$

5. 一列平面简谐波在介质中传播时，若一个介质元在时刻  $t$  的机械能是  $20\text{J}$ ，则在时刻  $(t+T)$  ( $T$  为波的周期) 该介质元的振动动能是（ ）

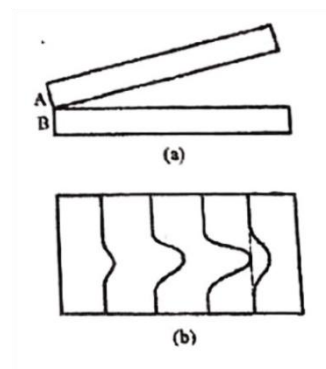
- (A)  $20\text{J}$               (B)  $10\text{J}$               (C)  $40\text{J}$               (D)  $5\text{J}$

6. 在波长为  $\lambda$  的驻波中，两个相邻波节之间的距离以及相邻波节之间的质点的速度方向（ ）

- (A)  $\lambda$       相同              (B)  $\lambda$       相反  
(C)  $\lambda/2$       相同              (D)  $\lambda/2$       相反

7. 一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖。用波长  $500\text{ nm}$  的单色光垂直照射，看到干涉条纹如图所示，问工件的上表面（ ）

- (A) 凸起，最大高度为  $125\text{ nm}$ ;  
(B) 凸起，最大高度为  $250\text{ nm}$ ;  
(C) 凹槽，最大深度为  $125\text{ nm}$ ;  
(D) 凹槽，最大深度为  $250\text{ nm}$



8. 在牛顿环实验装置中，曲率半径为  $R$  的平凸透镜与平玻璃板在中心恰好接触，之间充满折射率为  $n$  的透明介质，垂直入射其上的光在真空中波长为  $\lambda$ ，暗环半径  $r$  的表达式为 ( )

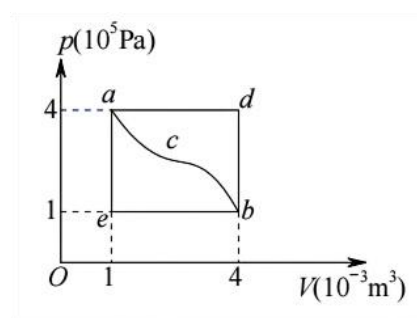
- (A)  $r = \sqrt{kR\lambda}$  (B)  $r = \sqrt{kR\lambda/n}$   
 (C)  $r = \sqrt{kR\lambda n}$  (D)  $r = \sqrt{k\lambda/Rn}$

9. 标准状态下，氧气和氢气体积比  $V_1/V_2 = 1/2$ ，则内能之比  $E_1/E_2$  为 ( )

- (A)  $5/3$  (B)  $6/5$   
 (C)  $3/10$  (D)  $5/6$

10. 一定量的理想气体经历  $acb$  过程时吸热  $500 \text{ J}$ ，则经历  $acbda$  过程时，吸热为 ( )

- (A)  $-1200 \text{ J}$  (B)  $-700 \text{ J}$   
 (C)  $-400 \text{ J}$  (D)  $700 \text{ J}$

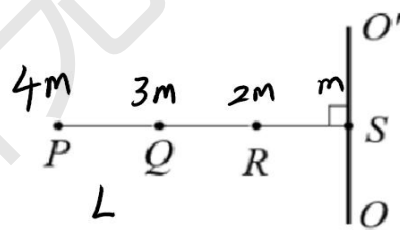


二、填空题 (12 和 18 题各 4 分，其余每题 2 分，共 20 分)

11. 沿  $x$  轴运动  $a=t$ ，在  $t=0$  时  $v=x=0$ ，、则  $x$  与  $t$  的关系式为\_\_\_\_\_.

12. 半径为  $0.2\text{m}$  的圆盘绕中心转动的运动方程为  $\theta = 2 + 2t + 2t^2$  (rad), 初始时刻的角速度大小为\_\_\_\_\_, 任意时刻的角加速度大小为\_\_\_\_\_, 第 2 秒末圆盘边缘质点的切向加速度大小为\_\_\_\_\_, 法向加速度为\_\_\_\_\_.

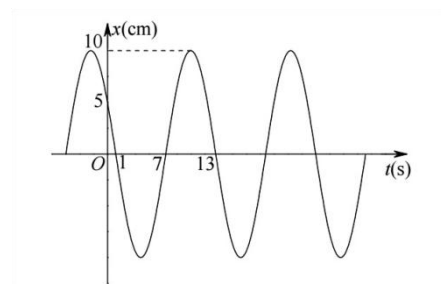
13. 如图, P、Q、R 和 S 是附于刚性轻质细杆上的质量分别为  $4m$ 、 $3m$ 、 $2m$  和  $m$  的四个质点,  $PQ=QR=RS=L$ , 则系统对  $OO'$  轴的转动惯量为\_\_\_\_\_.



14. 竖直悬挂一杆, 其质量为  $M$ , 长为  $L$ , 绕  $O$  点转动。质量为  $m$  的子弹, 以  $v_0$  速度垂直射入杆端。子弹陷入杆中, 子弹射入后木杆的角速度为\_\_\_\_\_.



15. 如图所示, 运动方程为\_\_\_\_\_.

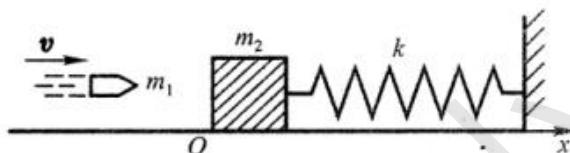


16. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为  $\lambda$  的单色光垂直入射在宽度  $b=3\lambda$  的单缝上，对应于行射角为  $30^\circ$  的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为\_\_\_\_\_.

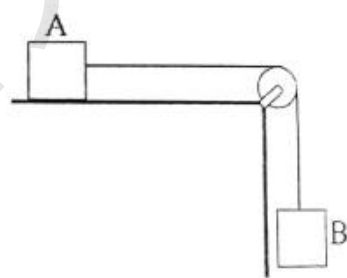
17. 一束自然光通过两个偏振片，若两偏振片的偏振化方向间夹角由  $\alpha_1$  转到  $\alpha_2$ ，则转动前后透射光强度之比为\_\_\_\_\_.

18. 定量理想气体，从同一初态 A 开始分别经历等压、等温、绝热使其体积由  $V_1$  膨胀到  $2V_1$ ，\_\_\_\_\_过程对外做功最多，\_\_\_\_\_过程对外做功最少；\_\_\_\_\_过程内能增加，\_\_\_\_\_过程内能减少；\_\_\_\_\_过程吸收的热量最多，\_\_\_\_\_过程吸收的热量最少。

三、（10 分）如图，质量为  $0.02\text{kg}$  的子弹，以  $200\text{m/s}$  的速度射入木块，并嵌在其中，碰撞短时间完成。木块质量为  $4.98\text{kg}$ ；弹簧劲度系数为  $500\text{N/m}$ ，地面光滑，求弹簧最大压缩量。



四、（10 分）如图，质量为  $m_A$  的物体 A 静止于摩擦系数为  $\mu$  的水平面上，滑轮半径为  $R$ 、转动惯量为  $J = mR^2/2$  求，另一端物体 B 质量为  $m_B$ ，忽略摩擦。求：



- （1）两物体的加速度，以及水平和竖直两段绳索的张力
- （2）静止落下时间  $t$  后物体 B 的速率，以及轮的角速度

五、（10 分）质量为 0.1kg 的弹簧振子简谐运动方程为

$x = 0.1 \cos(3\pi t + \frac{2\pi}{3})$ , 求：（1）速度最大值，加速度最大值。

（2） $t=1/9\text{s}$  时，物体受力。

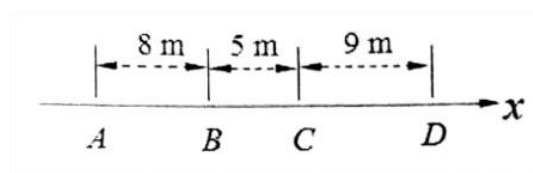
六、（10 分）一平面简谐波以速度  $u=10 \text{ m/s}$  沿  $x$  轴正方向传播，波线上点 A 的简谐运动方程为  $y=0.03\cos(2\pi t)$ , 求：

（1）以 A 为坐标原点，写出波动方程

（2）以 B 为坐标原点，写出波动方程

（3）求 C 点的简谐运动方程

（4）求 BD 两点相位差



七、（10 分）波长为  $600\text{nm}$  的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为  $30^\circ$ ，且第三级是缺级。（1）光栅常数  $d$  等于多少？（2）透光缝可能的最小宽度  $b$  等于多少？（3）在选定了上述  $d$  和  $b$  之后，求在屏上可能观察到的全部主极大的级次和个数。

八、（10 分） $1\text{mol}$  理想气体在  $400\text{K}$  的高温热源与  $300\text{K}$  的低温热源间作卡诺循环，在  $400\text{K}$  的等温线上起始体积为  $0.001\text{m}^3$ ，终止体积为  $0.005\text{m}^3$ ，求每一循环中：

- （1）从高温热源吸收的热量
- （2）气体所作的净功  $W$
- （3）气体传给低温热源的热量
- （4）将热机效率提高到  $40\%$ ，低温热源不变，高温热源温度需要提高多少